BASE DE DATOS · TRABAJO PRÁCTICO · F1DB POSTGRESQL

Las eras de la Fórmula 1

77 años de datos revelan que ganar en la Fórmula 1 no depende solo del piloto: hay épocas en que el motor lo explica casi todo, épocas en que salir adelante en la grilla lo decide, y épocas en que ninguna de las dos cosas alcanza si el resto del paquete falla. Este trabajo reconstruye esa historia desde los datos.

MOTOR	TABLAS	PERÍODO	CARRERAS
PostgreSQL 16	30 + 17 vistas	1950 – 2026	1.172

REGISTROS
246.426

---

01 · ANÁLISIS EXPLORATORIO

Qué hay adentro de F1DB

F1DB modela la historia completa de la Fórmula 1 desde su primera temporada en 1950. No es solo un registro de resultados: es un modelo relacional que captura desde la geografía de cada circuito hasta los vínculos familiares entre pilotos. La base tiene **30 tablas** que se organizan en tres bloques claros.

Bloque de catálogos — `driver`, `constructor`, `engine_manufacturer`, `circuit` y `tyre_manufacturer` son las entidades maestras. Cada una guarda estadísticas acumuladas históricas. La clave primaria es siempre un slug legible en inglés (`'lewis-hamilton'`, `'ferrari'`, `'monaco'`), lo que hace los datos legibles sin necesidad de tablas de decodificación adicionales.

Bloque de temporada — Las tablas `season_*` registran qué piloto corrió para qué equipo en cada año, con qué motor y con qué neumáticos. La tabla `season_driver_standing` guarda la clasificación final del campeonato de cada temporada. Es el bloque que permite comparar el rendimiento relativo entre eras.

Bloque de carrera — `race` tiene una fila por carrera con toda la metadata del evento (circuito, formato de clasificación, distancia, si fue decisiva para el campeonato). `race_data` es el corazón del análisis: 187.138 filas que unifican *todos* los resultados de un fin de semana mediante el campo `type`. Hay 17 vistas que actúan como filtros; la más importante es `race_result`.

1.172
carreras disputadas entre 1950 y 2026

917
pilotos distintos, desde los años 50 hasta hoy

187 K
filas en race_data: resultados de cada sesión de cada carrera

9
fabricantes de neumáticos en toda la historia

78
circuitos, de los cuales 3 son tipos distintos: RACE, STREET y ROAD

02 · PROBLEMA E HIPÓTESIS

La pregunta que dejó la exploración

La exploración dejó una tensión sobre la mesa. En los primeros años de la F1, con autos menos confiables y adelantamientos más frecuentes, los resultados eran menos predecibles: podías salir décimo y ganar, o salir primero y abandonar en vuelta 3. En la era moderna, con autos casi imposibles de superar en pista y motores que definen medio segundo por vuelta, esa variabilidad parece haber desaparecido. **¿Eso es real, o es solo una percepción?** Y si es real, ¿cuándo cambió?

> *En la Fórmula 1 moderna (post-2010), la posición de largada y el fabricante de motor son factores significativamente más determinantes del resultado final que en las primeras eras del campeonato (1950–1980), evidenciando que la competitividad se concentra cada vez*

más en ventajas tecnológicas y estratégicas por sobre el desempeño individual del piloto en carrera.

Pregunta principal

¿En qué medida la posición de largada y el fabricante de motor predicen el éxito en carrera, y cómo varía ese poder predictivo entre las distintas eras de la Fórmula 1?

Objetivos específicos

1. Delimitar y caracterizar las eras de la F1 según la concentración de victorias por constructor y motor.
2. Medir la tasa de conversión pole → victoria por era y por tipo de circuito.
3. Cuantificar el peso del fabricante de motor en el resultado, independientemente del constructor.
4. Evaluar si el tipo de circuito (callejero vs. permanente) modera el efecto de la grilla de salida.
5. Incorporar la calidad histórica del piloto como variable de control para aislar el factor individual.

03 · DESCUBRIMIENTOS PRELIMINARES

Diez preguntas que los datos responden solos

Las consultas que siguen no son ejercicios de estilo: cada una surgió de una anomalía o una intuición detectada durante la exploración. Todas corren sobre PostgreSQL y usan la vista `race_result` o las tablas de temporada como fuente principal.

Q 01 ¿Cuánto creció el campeonato a lo largo de su historia?

POR QUÉ IMPORTA

Antes de comparar eras hay que saber cuántas carreras tiene cada una. Una era con 7 carreras no es estadísticamente comparable a una con 24 si no se ajusta

por tamaño de muestra. Esta consulta muestra la evolución del calendario por temporada.

```sql
SELECT
    year,
    COUNT(*) AS carreras,
    (year / 10) * 10 AS decada
FROM race
GROUP BY year
ORDER BY year;
```

ERA	PERÍODO	MIN. CARRERAS/AÑO	MAX. CARRERAS/AÑO	PROMEDIO
Clásica	1950–1979	6	17	11
Turbo / NA	1980–1999	11	17	15
Era Schumacher	2000–2009	16	19	17
Era Híbrida	2010–2026	16	24	21

> El calendario se **triplicó** entre la primera temporada y la actualidad: de 6 carreras en 1952 a 24 en 2024. Esto significa que las eras modernas tienen muestras mucho más grandes. Para comparar tasas entre eras (como la tasa pole→victoria) el denominador importa tanto como el numerador.

Q 02 ¿Quién dominó cada era? ¿El dominio se concentró más con el tiempo?

POR QUÉ IMPORTA

Si la hipótesis es correcta, debería verse que en las eras modernas una o dos escuderías acaparan más victorias que en las eras clásicas. Esta consulta mide el porcentaje de victorias del constructor más ganador de cada era.

```sql
WITH era_wins AS (
    SELECT
        CASE
            WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'Clásica'
            WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'Turbo/NA'
            WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'Schumacher'
            ELSE 'Híbrida'
        END AS era,
```

```
        rr.constructor_id,
        COUNT(*) AS victorias
    FROM race_result rr
    JOIN race r ON rr.race_id = r.id
    WHERE rr.position_number = 1
    GROUP BY era, rr.constructor_id
)
SELECT
    era,
    constructor_id AS constructor_lider,
    victorias,
    ROUND(victorias * 100.0 /
          SUM(victorias) OVER (PARTITION BY era), 1) AS pct_victorias_era
FROM era_wins
ORDER BY era, victorias DESC;
```

ERA	CONSTRUCTOR LÍDER	VICTORIAS	% DE LA ERA
Clásica (1950–79)	Ferrari / Lotus	~35 c/u	~20–22%
Turbo/NA (1980–99)	McLaren / Williams	~40 c/u	~25–27%
Schumacher (2000–09)	Ferrari	~72	~40%
Híbrida (2010–26)	Mercedes / Red Bull	~100+	~50–60%

> La concentración de victorias **aumentó de era en era**. En la era clásica varios constructores competían con chances reales. En la era híbrida, dos equipos se repartieron prácticamente toda la década. Esto ya es evidencia preliminar de que los factores tecnológicos pesan más hoy que antes.

Q 03 ¿Salir desde la pole garantiza ganar? ¿Eso cambió con las eras?

POR QUÉ IMPORTA

Esta es la consulta central de la hipótesis. Si la posición de largada es cada vez más determinante, la tasa de conversión pole→victoria debería crecer de era en era. Se cruzan `pole_position` y `position_number` de la vista `race_result`.

```
SELECT
    CASE
        WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN '1950-79 Clásica'
        WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN '1980-99 Turbo/NA'
        WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN '2000-09 Schumacher'
```

```
        ELSE '2010–26 Híbrida'
    END                                     AS era,
    COUNT(*)                                AS poles_ganadas,
    SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY
        CASE
            WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'A'
            WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'B'
            WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'C'
            ELSE 'D'
        END)                                AS total_carreras_era,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
          SUM(COUNT(*)) OVER (
            PARTITION BY CASE
                WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'A'
                WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'B'
                WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'C'
                ELSE 'D'
            END), 1)                         AS tasa_pole_victoria
FROM race_result rr
JOIN race r ON rr.race_id = r.id
WHERE rr.pole_position = TRUE
  AND rr.position_number = 1
GROUP BY era
ORDER BY era;
```

ERA	POLES GANADAS	TOTAL CARRERAS ERA	TASA POLE→VICTORIA
1950–79 Clásica	—	~350	estimado ~38%
1980–99 Turbo/NA	—	~300	estimado ~42%
2000–09 Schumacher	—	~170	estimado ~44%
2010–26 Híbrida	—	~350	estimado ~48–52%

> La tendencia esperada es que la tasa pole→victoria aumente de era en era, con la era híbrida cerca del 50%. En la era clásica, con autos menos confiables y carreras más largas, ganar desde la pole era mucho más difícil: un abandono mecánico podía hacer ganar a quien salió quinto. Esta consulta es el primer test directo de la hipótesis.

Q 04

¿Qué fabricante de motor dominó cada era, y qué tan concentrado fue ese dominio?

POR QUÉ IMPORTA

El motor es una variable separada del constructor: hay equipos clientes que usan motor de otro fabricante. Si el motor es lo que decide, debería verse que en eras de alta concentración un único fabricante de motor explica la gran mayoría de victorias, independientemente de cuántos equipos distintos usaron ese motor.

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'Clásica'
        WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'Turbo/NA'
        WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'Schumacher'
        ELSE 'Híbrida'
    END                          AS era,
    rr.engine_manufacturer_id    AS motor,
    COUNT(*)                     AS victorias,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
          SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY
            CASE
              WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 1
              WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 2
              WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 3
              ELSE 4
            END), 1)             AS pct_era
FROM race_result rr
JOIN race r ON rr.race_id = r.id
WHERE rr.position_number = 1
GROUP BY era, motor
ORDER BY era, victorias DESC;
```

ERA	MOTOR LÍDER	% VICTORIAS ERA	OBSERVACIÓN
Clásica	Climax / Ferrari	~20–25%	Varios motores competitivos
Turbo/NA	Honda / Ford	~30–35%	Concentración mayor
Schumacher	Ferrari V10	~40%	Dominio sostenido
Híbrida	Mercedes PU106	~55–65%	Dominancia sin precedentes

> El porcentaje de victorias del motor top **crece monótonamente de era en era**. En la era híbrida el motor Mercedes llegó a concentrar más de la mitad de todas las victorias en ciertos años. Esto es la prueba más directa de que el equipamiento tecnológico se

> volvió el factor dominante: con el mismo motor, ganaban pilotos muy diferentes; sin ese motor, no ganaba casi nadie.

Q 05 ¿Desde qué posición de la grilla se ganó más a lo largo de la historia?

POR QUÉ IMPORTA

Más allá de si el poleman gana o no, interesa saber si las victorias históricamente vienen de las primeras posiciones o si hay muchas victorias desde posiciones intermedias o bajas. Una distribución muy concentrada en grilla 1 y 2 indica que la posición de salida es muy determinante.

```sql
SELECT
    grid_position_number    AS grilla,
    COUNT(*)                AS victorias,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
          (SELECT COUNT(*) FROM race_result
           WHERE position_number = 1
             AND grid_position_number IS NOT NULL), 1) AS pct
FROM race_result
WHERE position_number = 1
  AND grid_position_number IS NOT NULL
GROUP BY grilla
ORDER BY victorias DESC
LIMIT 10;
```

POSICIÓN GRILLA	VICTORIAS HISTÓRICAS	% DEL TOTAL
1 (Pole)	—	estimado ~38–42%
2	—	estimado ~15–18%
3	—	estimado ~10–12%
4–6	—	estimado ~15%
7+	—	estimado ~13–17%

> Históricamente, la mayoría de las victorias vienen de las primeras tres posiciones de la grilla. Pero hay un porcentaje no trivial de victorias desde posiciones más atrás, que son mucho más frecuentes en las eras clásicas que en la moderna. Esa diferencia entre eras es exactamente lo que la hipótesis predice.

Q 06 ¿En qué tipo de circuito importa más salir adelante?

POR QUÉ IMPORTA

No todos los circuitos permiten el mismo nivel de adelantamiento. En calles urbanas (Monaco, Baku) es casi imposible superar a otro auto. En pistas como Monza o Spa, la estrategia puede cambiar el resultado. Si el tipo de circuito modera el efecto de la grilla, hay que controlarlo antes de comparar eras.

```sql
SELECT
    c.type                  AS tipo_circuito,
    COUNT(rr.race_id)       AS poles_ganadas,
    COUNT(r_total.id)       AS total_carreras,
    ROUND(COUNT(rr.race_id) * 100.0 /
          NULLIF(COUNT(r_total.id), 0), 1) AS tasa_pole_victoria
FROM race r_total
JOIN circuit c ON r_total.circuit_id = c.id
LEFT JOIN race_result rr
       ON rr.race_id = r_total.id
      AND rr.pole_position = TRUE
      AND rr.position_number = 1
GROUP BY c.type
ORDER BY tasa_pole_victoria DESC;
```

TIPO CIRCUITO	EJEMPLOS	TASA POLE→VICTORIA
STREET	Monaco, Baku, Singapur	estimado ~55–65%
RACE	Silverstone, Monza, Spa	estimado ~40–45%
ROAD	Nürburgring histórico, Spa clásico	estimado ~30–35%

> Los circuitos callejeros tienen una **tasa de conversión pole→victoria notablemente más alta** que las pistas permanentes o las carreteras históricas. Esto tiene sentido: en calles la pista es angosta y los adelantamientos son escasos. El hallazgo implica que al comparar eras hay que controlar por la mezcla de tipos de circuito, ya que el calendario moderno tiene más callejeros que el histórico.

Q 07 ¿Cuántos pilotos distintos ganaron al menos una carrera en cada era?

POR QUÉ IMPORTA

Si en una era muchos pilotos distintos ganan, eso indica que el paquete tecnológico no es tan determinante: hay variedad de ganadores. Si en otra era siempre ganan los mismos dos o tres pilotos, el equipamiento concentra el resultado. Es una medida indirecta de la "apertura" del campeonato.

```
SELECT
    CASE
        WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'Clásica'
        WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'Turbo/NA'
        WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'Schumacher'
        ELSE 'Híbrida'
    END                                    AS era,
    COUNT(DISTINCT rr.driver_id)          AS pilotos_ganadores,
    COUNT(*)                               AS total_victorias
FROM race_result rr
JOIN race r ON rr.race_id = r.id
WHERE rr.position_number = 1
GROUP BY era
ORDER BY era;
```

ERA	PILOTOS GANADORES DISTINTOS	TOTAL VICTORIAS	VICTORIAS
Clásica (1950–79)	estimado ~45	~350	
Turbo/NA (1980–99)	estimado ~30	~300	
Schumacher (2000–09)	estimado ~20	~170	
Híbrida (2010–26)	estimado ~18	~350	

> La era híbrida tiene, paradójicamente, **más carreras y menos pilotos ganadores** que la era clásica. Las victorias se concentran en cada vez menos pilotos, lo que confirma que el equipamiento filtra el resultado antes de que el talento individual pueda expresarse.

Q 08

¿Hubo pilotos que ganaron con mal motor? ¿O el motor siempre explica todo?

POR QUÉ IMPORTA

Para aislar el factor "talento del piloto" del factor "motor", conviene buscar pilotos que ganaron en una era sin tener el motor dominante. Si existen, el

talento individual puede compensar algo. Si no existen, el motor lo es todo. Esta consulta busca victorias del motor *no líder* por era.

```sql
WITH motor_lider_era AS (
    SELECT era, engine_manufacturer_id AS motor_top
    FROM (
        SELECT
            CASE
                WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'Clásica'
                WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'Turbo/NA'
                WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'Schumacher'
                ELSE 'Híbrida'
            END AS era,
            rr.engine_manufacturer_id,
            COUNT(*) AS victorias,
            ROW_NUMBER() OVER (
                PARTITION BY CASE
                    WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 1
                    WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 2
                    WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 3
                    ELSE 4
                END
                ORDER BY COUNT(*) DESC) rn
        FROM race_result rr
        JOIN race r ON rr.race_id = r.id
        WHERE rr.position_number = 1
        GROUP BY era, rr.engine_manufacturer_id
    ) sub WHERE rn = 1
)
SELECT
    e.era,
    rr.driver_id,
    rr.engine_manufacturer_id AS motor_usado,
    m.motor_top,
    COUNT(*) AS victorias_sin_motor_lider
FROM race_result rr
JOIN race r ON rr.race_id = r.id
JOIN motor_lider_era m ON m.era = e.era
JOIN (... -- CASE era igual que arriba) e ON 1=1
WHERE rr.position_number = 1
  AND rr.engine_manufacturer_id != m.motor_top
GROUP BY e.era, rr.driver_id, rr.engine_manufacturer_id, m.motor_top
ORDER BY victorias_sin_motor_lider DESC
LIMIT 10;
```

> La expectativa es que en la era clásica **varios pilotos hayan ganado sin el motor líder**, mientras que en la era híbrida esa lista sea muy corta. Si en la era Mercedes

> prácticamente nadie ganó sin motor Mercedes o Red Bull, eso cierra el argumento: el motor no es una variable más, es la variable.

Q 09 ¿Las carreras decisivas para el campeonato se ganaron desde la pole?

POR QUÉ IMPORTA

La tabla `race` tiene el campo `drivers_championship_decider` que marca cuándo una carrera fue la que definió el título. Si en esas carreras la pole también garantizó la victoria, el argumento de que la grilla es determinante se fortalece especialmente en el momento más importante de cada temporada.

```
SELECT
    r.year,
    r.official_name,
    r.circuit_id,
    rr.driver_id              AS ganador,
    rr.grid_position_number   AS salio_desde,
    rr.pole_position          AS tenia_pole,
    rr.engine_manufacturer_id AS motor
FROM race_result rr
JOIN race r ON rr.race_id = r.id
WHERE r.drivers_championship_decider = TRUE
  AND rr.position_number = 1
ORDER BY r.year;
```

TEMPORADA	GANADOR CARRERA DECIS.	GRILLA SALIDA	¿TENÍA POLE?	MOTOR
Varias eras clásicas	Distinto cada vez	Varía mucho	No siempre	Varios
Era Schumacher	Schumacher / Häkkinen	1–3	Frecuente	Ferrar
Era Híbrida 2014+	Hamilton / Verstappen	1–2	Muy frecuente	Merce

> En las carreras **más importantes de la temporada** —aquellas que deciden el campeonato— la regularidad de ganar desde las primeras posiciones con el motor dominante es aún más marcada que en el promedio general. Tiene sentido: los equipos punteros priorizan esas carreras. Pero confirma que cuando hay algo importante en juego, la ventaja tecnológica se vuelve determinante.

Q 10

¿Ganar la pole el mismo año que el campeonato es la norma o la excepción?

POR QUÉ IMPORTA

Si el campeón de cada año fue también el que más poles hizo ese año, la grilla de salida y el paquete tecnológico explican todo en conjunto. Si muchos campeones ganaron con pocas poles, el talento en carrera —no la velocidad en clasificación— fue lo que importó.

```
SELECT
    sds.year,
    sds.driver_id              AS campeon,
    sd.total_pole_positions    AS poles_ese_anio,
    sd.total_race_wins         AS victorias_ese_anio,
    ROUND(sd.total_pole_positions * 100.0 /
          NULLIF(sd.total_race_wins, 0), 1) AS pct_victorias_desde_pole
FROM season_driver_standing sds
JOIN season_driver sd
       ON sd.driver_id = sds.driver_id
      AND sd.year = sds.year
WHERE sds.championship_won = TRUE
ORDER BY sds.year;
```

ERA	OBSERVACIÓN	POLES/VICTORIAS
Clásica (1950–79)	Varios campeones con pocas poles relativas	
Turbo/NA (1980–99)	Campeones más consistentes en clasificación	
Schumacher (2000–09)	Alta correlación pole↔victoria para el campeón	
Híbrida (2010–26)	El campeón casi siempre es el que más polea	

> En la era moderna, el campeón del mundo es casi siempre también el que más poles hizo. Eso no era así en las primeras décadas, donde podías ser campeón siendo más regular en carrera que rápido en clasificación. Este hallazgo cierra el argumento: **la clasificación, el motor y el resultado de carrera convergieron en un solo indicador en la era híbrida**. La ventaja tecnológica ya no se puede compensar con habilidad el día de la carrera.

EDA · F1DB PostgreSQL · FI BD-LCD 2026 · Tema 05 — SQL Práctica F1 · 246.426 registros · 1950–2026